

Zadanie 9. Farmy Wiatrowe i Magazyn Energii (0–10 pkt)

W roku 2025 elektrownia wiatrowa rejestruje codziennie wielkość wyprodukowanej energii elektrycznej oraz zużycie własne obiektu.

W pliku energia.txt znajduje się 365 wierszy z pomiarami dla każdego dnia roku 2025. Dane w wierszach rozdzielono znakami tabulacji:

- Data — data pomiaru w formacie RRRR-MM-DD
- Produkcja_kWh — wielkość wyprodukowanej energii w kWh
- Zuzycie_Wlasne_kWh — zużycie własne obiektu w kWh

Plik taryfy.txt zawiera taryfikator cen odkupu energii przez sieć dla poszczególnych miesięcy:

- Miesiac — numer miesiąca (1–12)
- Cena_Sprzedazy_PLN — cena sprzedaży 1 kWh energii do sieci w PLN

Z wykorzystaniem danych zawartych w plikach oraz dostępnych narzędzi programu narzędziowego (arkusza kalkulacyjnego MS Excel / LibreOffice Calc) wykonaj podane zadania. Odpowiedzi zapisz w pliku tekstowym wyniki9.txt lub w pliku arkusza. Odpowiedź do każdego zadania poprzedź jego numerem.

Zadanie 9.1. (0–2)

Dla każdego miesiąca roku 2025 oblicz łączną produkcję netto (różnicę między produkcją a zużyciem własnym: $\text{Produkcja_kWh} - \text{Zuzycie_Wlasne_kWh}$). Podaj nazwę miesiąca, w którym produkcja netto była największa, oraz nazwę miesiąca, w którym była najmniejsza, wraz z ich wartościami w kWh (zaokrąglonymi do liczb całkowitych).

Zadanie 9.2. (0–2)

Korzystając z danych w pliku taryfy.txt, połącz sprzedaż w danym miesiącu z odpowiednią ceną odkupu energii ($\text{Cena_Sprzedazy_PLN}$). W dniach, w których dzienna produkcja jest większa od zużycia własnego ($\text{Produkcja_kWh} > \text{Zuzycie_Wlasne_kWh}$), cała dzienna nadwyżka energii jest sprzedawana do sieci po cenie obowiązującej w danym miesiącu. Oblicz całkowity przychód ze sprzedaży nadwyżki energii w całym roku 2025. Wynik podaj w złotych, zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku.

Zadanie 9.3. (0–3)

Na podstawie wykonanego zestawienia miesięcznego utwórz wykres kolumnowy porównujący łączną produkcję energii oraz łączne zużycie własne w poszczególnych miesiącach roku 2025. Pamiętaj o czytelnym opisie wykresu: tytuł wykresu, opisy osi (na osi X — nazwy miesięcy, na osi Y — energia w kWh) oraz legendę wskazującą serie danych (Produkcja vs Zużycie własne).

Zadanie 9.4. (0–3)

Elektrownia wiatrowa posiada magazyn energii (akumulator). Zasady działania magazynu:

1. Na początku dnia 1 stycznia 2025 r. magazyn jest pusty (0 kWh).
2. Jeżeli w danym dniu występuje nadwyżka energii ($\text{Produkcja} > \text{Zużycie}$), trafia ona do magazynu.
3. Maksymalna pojemność magazynu wynosi 500 kWh. Jeżeli stan magazynu osiągnie 500 kWh, nadmiar energii ponad tę wartość w danym dniu jest natychmiast sprzedawany do sieci.
4. Jeżeli w danym dniu występuje deficyt energii ($\text{Zużycie} > \text{Produkcja}$), braki są pokrywane z magazynu. Jeżeli w magazynie jest mniej energii niż wynosi deficyt, magazyn rozładowuje się do 0 kWh, a reszta deficytu jest dokupowana z sieci.

Uwzględniając powyższe zasady, podaj:

- Liczbę dni w roku 2025, w których magazyn osiągnął maksymalną pojemność (500 kWh).
- Łączną ilość energii (w kWh) sprzedanej do sieci z nadmiaru magazynu (powyżej 500 kWh) w całym roku 2025.